# Laporan Tugas 3 PCD - Morphological Processing

Mata kuliah: Pengolahan Citra Digital Dosen: Wahyono, Ph.D.
Nama: Ucok Kamal
NIM: 25/566250/PA/23896
Repository GitHub: https://github.com/Kamalll7/PCD_Assignment03

---

## 1. PENDAHULUAN

Tugas ini membahas implementasi metode segmentasi citra serta beberapa operasi pemrosesan morfologi (morphological processing) tanpa menggunakan fungsi pustaka instan, mengacu pada materi kuliah "Morphological Processing". Segmentasi citra bertujuan memisahkan objek (foreground) dari latar belakang (background), namun hasil segmentasi awal yang hanya mengandalkan nilai ambang intensitas (thresholding) sering kali masih menyisakan ketidaksempurnaan struktural. Gangguan yang umum terjadi pada citra biner hasil segmentasi antara lain munculnya bintik-bintik noise pada latar belakang, adanya lubang-lubang kosong di bagian dalam objek akibat variasi bayangan atau noise, serta terputusnya bagian objek atau karakter teks yang tipis.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, operasi morfologi matematika digunakan sebagai tahap pasca-pemrosesan (post-processing) dengan memanfaatkan pendekatan teori himpunan dan elemen penstruktur (structuring element) tertentu. Pada laporan ini, hasil segmentasi awal dibandingkan secara langsung dengan hasil segmentasi setelah diberikan operasi morfologi dasar (dilation, erosion, opening, closing) maupun operasi lanjutan (edge detection, hit-and-miss, thinning, dan skeletonization). Evaluasi dilakukan secara visual dan kuantitatif menggunakan metrik Pixel Accuracy, Intersection over Union (IoU), dan Dice Coefficient (F1-Score). Seluruh kode diimplementasikan pada notebook PCD_Assignment03.ipynb menggunakan Python dan numpy, sedangkan skimage hanya digunakan untuk memuat citra uji.

# 2. Dataset dan Skema Pengujian

Empat citra dari pustaka skimage.data digunakan sebagai citra uji, yaitu horse, cell, coins, dan page. Citra horse dipilih karena menyediakan siluet objek biner yang utuh sebagai ground truth eksak dengan detail tepi yang cukup kompleks (kaki, ekor, dan kepala kuda). Citra cell dipilih karena memiliki objek sel tunggal yang kontras terhadap latar belakang, sehingga cocok untuk menguji pemulihan bentuk objek dari gangguan noise. Citra coins dipilih untuk menguji kasus penutupan lubang internal pada objek bulat yang memiliki tekstur permukaan tidak rata. Sementara itu, citra page (halaman teks) dipilih untuk mendemonstrasikan penyambungan karakter huruf yang terputus sebagaimana dicontohkan pada materi kuliah. Khusus untuk citra cell, coins, dan page yang tidak memiliki mask biner bawaan dari pustaka, citra acuan (ground truth) dibentuk dari hasil segmentasi pada citra asli sebelum diberikan degradasi noise maupun dropout. Dengan demikian, metrik evaluasi pada ketiga citra tersebut mengukur seberapa baik operasi morfologi mengembalikan hasil segmentasi citra terdegradasi agar kembali mendekati segmentasi citra bersihnya.

Agar perbandingan antara hasil segmentasi tanpa morfologi dan dengan morfologi dapat diukur secara objektif terhadap acuan (ground truth), simulasi degradasi diberikan secara terkontrol pada masing-masing kasus pengujian dengan rincian sebagai berikut.

| **Kasus Pengujian** | **Citra Acuan** | **Metode Segmentasi Awal** | **Simulasi Degradasi / Kondisi Masalah** |
|---|---|---|---|
| Objek dengan *noise* latar & lubang | horse | Otsu thresholding | Konversi ke grayscale + Gaussian noise ( $\sigma = 0.12$) + salt-and-pepper 6% |
| Sel mikroskopis berderau | cell | Otsu thresholding | Gaussian noise ( $\sigma = 0.06$) + salt-and-pepper 4% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objek koin berlubang | coins | Otsu & Local thresholding ( $51 \times 51$) | Iluminasi tidak merata + Gaussian noise ( $\sigma = 0.03$) + salt-and-pepper 3% |
| Teks dengan karakter terputus | page | Local thresholding ( $25 \times 25$) | *Random pixel dropout* sebesar 22% pada piksel huruf |

Evaluasi kuantitatif hasil segmentasi biner dilakukan menggunakan tiga metrik himpunan. Pixel Accuracy mengukur proporsi seluruh piksel (baik objek maupun latar) yang terklasifikasi dengan benar terhadap total piksel citra. Intersection over Union (IoU) menghitung rasio antara luas irisan (intersection) dan gabungan (union) dari himpunan piksel objek hasil prediksi terhadap citra acuan. Dice Coefficient (F1-Score) mengukur rata-rata harmonik antara presisi dan recall piksel objek dengan rentang nilai 0 sampai 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bentuk segmentasi yang semakin identik dengan acuan.

# 3. Metode

## 3.1 Metode Segmentasi (Otsu dan Local Thresholding)

Metode utama yang diimplementasikan adalah Otsu thresholding, yaitu metode penentuan nilai ambang global otomatis yang mencari nilai intensitas $T$ untuk memisahkan piksel citra menjadi dua kelas (latar belakang dan objek) dengan cara memaksimalkan varians antar-kelas (between-class variance) $\sigma_B^2(T) = \omega_0(T)\omega_1(T)[\mu_0(T) - \mu_1(T)]^2$. Sebagai tambahan untuk citra dengan pencahayaan latar yang tidak merata seperti coins dan page, diimplementasikan pula local mean thresholding yang menentukan nilai ambang setiap piksel berdasarkan rata-rata intensitas pada jendela lokal di sekitarnya menggunakan sliding_window_view.

## 3.2 Operasi Morfologi Dasar (Dilation, Erosion, Opening, Closing)

Seluruh operasi morfologi biner diimplementasikan menggunakan pendekatan jendela geser

tanpa pustaka morfologi eksternal, dengan tiga jenis structuring element (SE): persegi (square $3 \times 3$), palang (cross $3 \times 3$), dan cakram (disk $5 \times 5$).

Dilation: Memperbesar batas wilayah objek (foreground). Jika minimal satu piksel pada structuring element berhimpitan dengan piksel bernilai 1 pada citra di bawahnya, maka piksel pusat diubah menjadi 1. Operasi ini memperluas ukuran objek dan memperkecil ukuran lubang di dalam objek.

Erosion: Mengikis batas wilayah objek. Piksel pusat hanya dipertahankan bernilai 1 apabila seluruh piksel aktif pada structuring element berada sepenuhnya di dalam wilayah piksel bernilai 1 pada citra; jika tidak, piksel pusat diubah menjadi 0. Operasi ini memperkecil ukuran objek dan menghilangkan bintik noise kecil, namun memperbesar lubang di dalam objek.

Opening: Didefinisikan sebagai operasi erosion yang langsung diikuti oleh dilation menggunakan structuring element yang sama. Operasi ini efektif menghilangkan bintik-bintik noise latar yang ukurannya lebih kecil dari structuring element tanpa mengubah ukuran keseluruhan objek utama secara drastis.

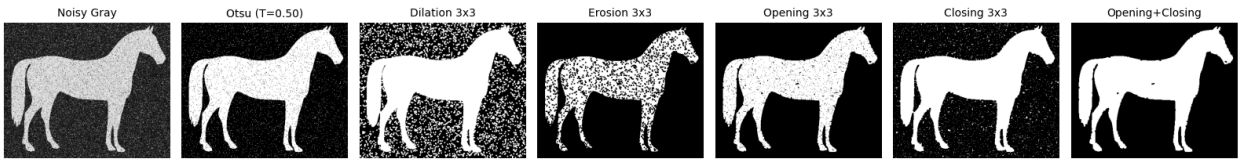
Closing: Kebalikan dari opening, yaitu operasi dilation yang diikuti oleh erosion dengan structuring element yang sama. Operasi ini berfungsi menutup lubang-lubang kecil di dalam objek serta menyambung celah sempit antar-bagian objek tanpa mempertebal dimensi akhir objek secara berlebihan.

## 3.3 Operasi Morfologi Lanjutan (Edge Detection, Hit-and-Miss, Thinning, Skeletonization)

Deteksi tepi morfologi (boundary extraction) dilakukan dengan dua cara, yaitu mengurangkan citra asli dari hasil dilasinya ($dilate(A) - A$) atau mengurangkan hasil erosi dari citra aslinya ( $A - erode(A)$). Hit-and-miss transform diimplementasikan dengan mencocokkan pola piksel foreground (1) dan background (0) secara eksak sekaligus mengabaikan elemen don't care. Berdasarkan operasi hit-and-miss, thinning dihitung melalui pengurangan logika menggunakan delapan rotasi structuring element Golay secara berurutan, sedangkan skeletonization diperoleh dengan mengulangi proses thinning hingga mencapai konvergensi (tidak ada lagi piksel yang berubah).

# 4. Hasil dan Analisis

## 4.1 Kasus 1: Citra horse (Noise Latar dan Lubang Internal)



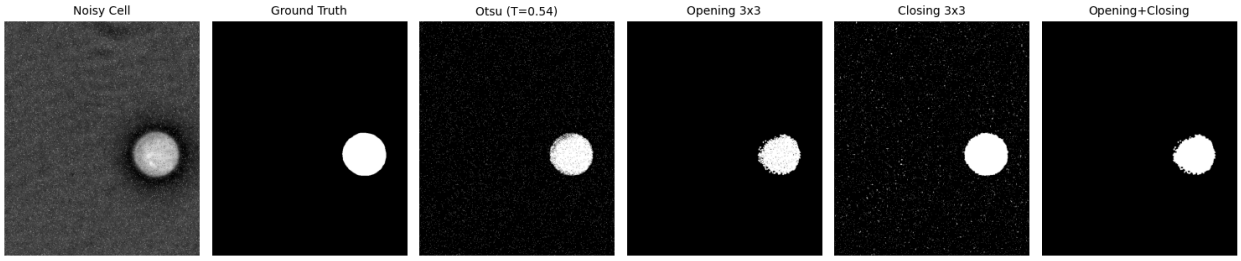

| **Metode** | **Accuracy** | **IoU** | **Dice (F1)** |
|---|---|---|---|
| Tanpa morfologi (Otsu) | 0.9682 | 0.9097 | 0.9527 |
| Dilation (square 3 × 3) | 0.8179 | 0.6451 | 0.7842 |
| Erosion (square 3 × 3) | 0.9010 | 0.7007 | 0.8240 |
| Opening (square 3 × 3) | 0.9839 | 0.9514 | 0.9751 |
| Closing (square 3 × 3) | 0.9702 | 0.9173 | 0.9569 |
| Opening + Closing (3 × 3) | 0.9963 | 0.9887 | 0.9943 |

Hasil segmentasi Otsu tanpa pemrosesan morfologi menghasilkan nilai IoU sebesar 0.9097 karena adanya bintik-bintik putih (salt noise) yang tersebar di latar belakang dan bintik-bintik hitam (pepper noise) yang melubangi bagian dalam tubuh kuda. Penerapan dilation saja memang menutup lubang di dalam objek, tetapi justru memperbesar setiap bintik noise di latar belakang sehingga nilai IoU turun tajam menjadi 0.6451. Sebaliknya, erosion mampu menghilangkan bintik noise latar, namun membuat lubang di dalam tubuh kuda semakin lebar dan mengikis

bagian tipis seperti kaki dan ekor.

Penerapan opening menaikkan IoU secara signifikan menjadi 0.9514 karena tahap erosi awalnya menyapu bersih bintik noise latar dan tahap dilasinya mengembalikan ukuran tubuh kuda, meskipun lubang di dalam tubuh kuda masih tersisa. Sebaliknya, closing menutup lubang di dalam tubuh kuda tetapi mempertahankan noise latar. Kombinasi berurutan opening diikuti closing memberikan hasil terbaik dengan IoU mencapai 0.9887 dan Dice sebesar 0.9943, karena noise latar dibersihkan terlebih dahulu oleh opening sebelum lubang internal ditutup oleh closing.

## 4.2 Kasus 2: Citra cell (Pemulihan Objek Sel dari Derau)

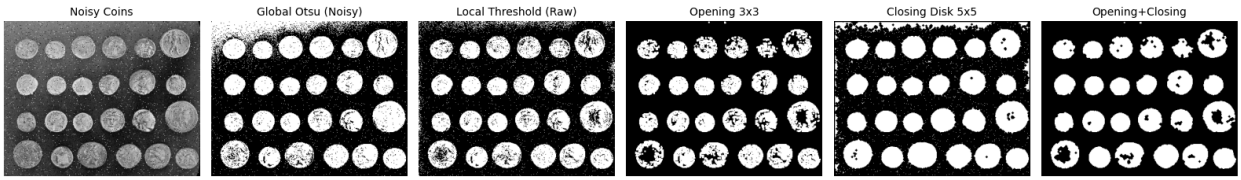



| **Metode** | **Accuracy** | **IoU** | **Dice (F1)** |
|---|---|---|---|
| Tanpa morfologi (Otsu) | 0.9773 | 0.5588 | 0.7169 |
| Dilation (square 3 × 3) | 0.8404 | 0.1683 | 0.2882 |
| Erosion (square 3 × 3) | 0.9869 | 0.5957 | 0.7466 |
| Opening (square 3 × 3) | 0.9933 | 0.7945 | 0.8855 |
| Closing (square 3 × 3) | 0.9773 | 0.5826 | 0.7363 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opening + Closing (3 × 3) | 0.9945 | 0.8306 | 0.9075 |

Pada citra cell, proporsi luas objek sel relatif kecil dibandingkan luas latar belakangnya. Akibatnya, ketika terdapat noise pada latar belakang, hasil segmentasi Otsu tanpa morfologi mengalami penurunan IoU yang sangat drastis hingga 0.5588 walaupun nilai Pixel Accuracy-nya terlihat tinggi (0.9773). Hal ini menunjukkan bahwa metrik IoU dan Dice jauh lebih sensitif dan representatif dibanding Accuracy ketika ukuran objek lebih kecil daripada latar. Sama seperti pada kasus pertama, kombinasi opening dan closing meningkatkan nilai IoU secara substansial dari 0.5588 menjadi 0.8306 (Dice naik dari 0.7169 menjadi 0.9075) dengan mengisolasi kembali objek sel utama dari derau latar.

## 4.3 Kasus 3: Citra coins (Penutupan Lubang dengan Disk Structuring Element)

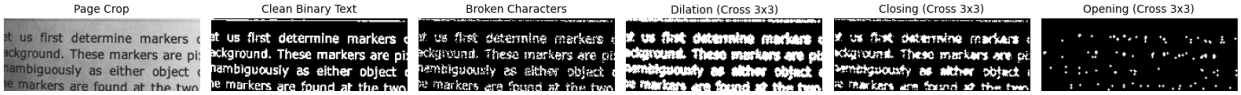



| **Metode** | **Accuracy** | **IoU** | **Dice (F1)** |
|---|---|---|---|
| Global Otsu (Tanpa Morfologi) | 0.9044 | 0.7647 | 0.8667 |
| Local Threshold (Tanpa Morfologi) | 0.9391 | 0.8313 | 0.9079 |
| Local + Opening (3x3) | 0.9383 | 0.8152 | 0.8982 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Local + Closing (Disk 5x5) | 0.9494 | 0.8676 | 0.9291 |
| Local + Opening & Closing | 0.9667 | 0.9004 | 0.9476 |

Pada citra coins, Otsu thresholding global menghasilkan artefak putih yang luas di sudut kiri atas karena pencahayaan latar belakang yang tidak merata. Penggunaan local mean thresholding berhasil memisahkan keempat baris koin dari latar belakangnya, namun menyisakan banyak rongga kosong di bagian dalam koin akibat bayangan relief koin serta bintik noise. Penerapan closing dengan structuring element berbentuk disk $5 \times 5$ berhasil menutup rongga-rongga di dalam koin sambil mempertahankan kelengkungan tepi koin karena bentuk structuring element-nya yang mendekati lingkaran. Ketika dikombinasikan dengan opening $3 \times 3$, baik derau latar maupun rongga di dalam koin dapat diatasi secara bersamaan.

## 4.4 Kasus 4: Citra page (Penyambungan Karakter Teks Terputus)

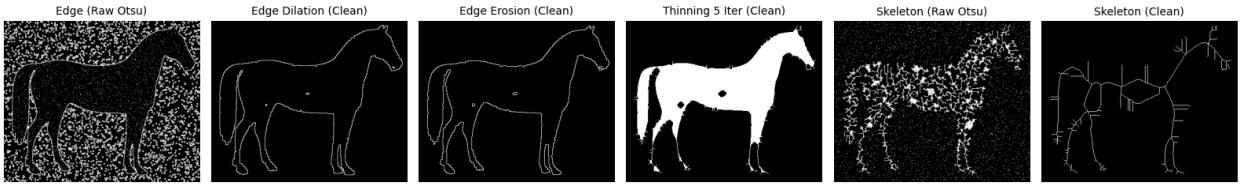



| **Metode** | **Accuracy** | **IoU** | **Dice (F1)** |
|---|---|---|---|
| Teks Terputus (Tanpa Morfologi) | 0.9501 | 0.7758 | 0.8738 |
| Dilation (Cross 3x3) | 0.8294 | 0.5645 | 0.7216 |
| Closing (Cross 3x3) | 0.9278 | 0.7188 | 0.8364 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opening (Cross 3x3) | 0.8074 | 0.1357 | 0.2389 |

Karena dropout hanya menghapus piksel huruf, citra terputus tidak memiliki false positive (FP = 0), sehingga IoU awal sudah 0.7758 dan hanya dipengaruhi false negative (879 piksel). Closing (cross 3×3) menurunkan false negative menjadi 672 piksel, tetapi menambah 599 piksel false positive di sekitar goresan sehingga IoU turun menjadi 0.7188. Dilation hampir menutup semua celah (FN 29) namun menambah 2.974 piksel FP dan menebalkan huruf (IoU 0.5645). Opening paling buruk (IoU 0.1357) karena goresan huruf sangat tipis. Jadi pada kasus ini morfologi memperbaiki kontinuitas huruf secara visual, tetapi tidak meningkatkan metrik piksel.

### 4.5 Ekstraksi Tepi dan Skeletonization (Dengan vs Tanpa Morfologi)




Setelah dibersihkan, skeletonization konvergen pada iterasi ke-57 dan menghasilkan satu komponen terhubung setebal satu piksel yang mengikuti tubuh, kepala, dan kaki, meskipun masih ada beberapa percabangan pendek (spur). Tanpa pembersihan, kerangka pecah menjadi 2.364 komponen.

# 5. Kesimpulan

Pemrosesan morfologi terbukti berperan penting sebagai tahap penyempurnaan pasca-segmentasi citra. Segmentasi berbasis nilai ambang seperti metode Otsu maupun *local thresholding* hanya memisahkan piksel berdasarkan distribusi intensitasnya tanpa memperhitungkan keterhubungan spasial dan bentuk geometris objek, sehingga rentan menyisakan derau latar, rongga di dalam objek, maupun patahan pada struktur yang tipis.

Pemilihan operasi morfologi harus disesuaikan dengan jenis cacat pada hasil segmentasi awal. Operasi *opening* efektif untuk membersihkan bintik *noise* pada latar belakang, *closing* efektif untuk menutup lubang internal serta menyambung celah atau karakter yang terputus, sedangkan kombinasi berurutan *opening* dan *closing* memberikan peningkatan metrik Accuracy, IoU, dan Dice yang paling optimal ketika citra mengalami gangguan *noise* di latar belakang sekaligus di dalam objek. Selain itu, pembersihan hasil segmentasi dengan operasi morfologi dasar sangat menentukan keberhasilan operasi morfologi lanjutan seperti ekstraksi tepi (*edge detection*), *thinning*, dan *skeletonization* agar struktur kerangka dan batas objek yang dihasilkan tidak rusak

oleh artefak *noise*.

# Referensi


- Wahyono, Ph.D. Morphological Processing. Materi kuliah Pengolahan Citra Digital, Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA UGM.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. Digital Image Processing.
- Dokumentasi scikit-image, https://scikit-image.org